ATOM, PERIODNI SUSTAV ELEMENATA

1) (2007) Nuklidi imaju različiti broj nukleona. **T** **N**

2) (2009_ p) Maseni broj jednoga atoma ugljika je 14. Koliko neutrona ima u jezgri toga atoma ugljika?
a) 9 b) 8 c) 7 d) 6

3) (2010_lj) Što je zajedničko neutralnim atomima izobara?
a) broj protona b) maseni broj c) broj elektrona d) redni broj

4) (2010_j) **28.** Koji par predstavlja izobare?

A. $^{10}_{5}B$ i $^{11}_{5}B$ **C.** $^{69}_{33}As$ i $^{74}_{33}As$

B. $^{69}_{31}Ga$ i $^{74}_{32}Ge$ **D.** $^{82}_{34}Se$ i $^{82}_{36}Kr$

5) (2011_lj) **15.** Nabrojen je niz nuklida ^{12}C, ^{13}C, ^{10}B, ^{11}B, ^{9}Be, ^{10}Be, ^{31}P, ^{32}P. Koji od nabrojenih parova nuklida čine izobarni par?

A. ^{31}P i ^{32}P
B. ^{12}C i ^{13}C
C. ^{9}B i ^{10}B
D. ^{10}B i ^{10}Be

6) (2010_j) Koliko neutrona ima prikazani atom broma?
A. 35 **B.** 46 **C.** 70 **D.** 81

$^{81}_{35}\mathbf{Br}$

7) (2011_lj) **16.** Broj kojih subatomskih čestica je jednak u navedenim Lewisovim strukturama?



a) protona b) neutrona c) nukleona d) elektrona

8) (2011_j) **6.** Koliko neutrona sadrži atom srebra opisan navedenim simbolom?
A. 156 **B.** 109 **C.** 62 **D. 4**7

$^{109}_{47}Ag$

9) (2012_lj) **10.** Kako se nazivaju atomi istog kemijskog elementa koji imaju različiti maseni broj?
A. izomeri **B.** Izomorfi **C.** izobari **D.** izotopi

10) (2013_j) **6.** Što je od navedenoga zajedničko u građi jedinki ^{79}Br, $^{79}Br^{-}$, ^{81}Br, $^{81}Br^{-}$?
A. nabojni broj **B.** maseni broj **C.** broj protona **D.** broj neutrona

11) (2007) Prijelazu elektrona iz trećega u drugi energijski nivo u emisijskom spektru vodika odgovara linija pri 656 nm, a prijelazu iz četvrtoga energijskoga nivoa u drugi energijski nivo odgovara linija pri 486 nm. Razlika energija pojedinih energijskih nivoa je:
A veća između trećega i drugoga nivoa
B veća između četvrtoga i trećega nivoa
C veća između četvrtoga i drugoga nivoa
D jednaka

12) (2007) Elektronska konfiguracija **treće ljuske Fe^{3+}** iona je:
A $4s^2$ **B** $3d^6 4s^2$ **C** $3s^2 3p^6 3d^4$ **D** $3s^2 3p^6 3d^5$

13) (2009_o) Koja je elektronska konfiguracija Fe^{3+} iona?
a) [Ar] $4s^2$ b) [Ar] $3d^6\ 4s^2$ c) [Ar] $3d^4$ d) [Ar] $3d^5$

14) (2009_o) Elektronska konfiguracija atoma elementa X je $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$. Kojoj skupini periodnoga sustava elemenata pripada element X?
A. 17 B. 16 C. 15 D.18

15) (2009_ p) Elektronska konfiguracija atoma elementa **X** je 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3. Kojoj skupini periodnoga sustava elemenata pripada element **X**?
a) 17 b) 16 c) 15 d) 18

16) (2010_lj) Koji niz prikazuje **netočnu** elektronsku konfiguraciju atoma u osnovnome stanju?
a) [Ne] $3s^1\ 3p^3$ b) [Ar] $3d^{10}\ 4s^2\ 4p^2$ c) [Kr] $4d^3\ 5s^2$ d) [Xe] $6s^1$

17) (2010_lj) Koja elektronska konfiguracija odgovara osnovnomu stanju atoma fosfora?
a) [Xe] $6s^1$
b) [Kr] $4d^3\ 5s^2$
c) [Ar] $3d^{10}\ 4s^2\ 4p^2$
d) [Ne] $3s^2\ 3p^3$

18) (2011_lj) **10.** Koliko elektrona pripada svim s-orbitalama neutralnoga atoma željeza u osnovnome stanju?
A. 2 **B. 4** **C. 6** **D.** 8

19) (2010_j) Koja je elektronska konfiguracija valentne ljuske Cu^+ iona?
A. $3d^9\ 4s^2$ **B.** $3d^{10}\ 4s^1$ **C.** $3d^9\ 4s^0$ **D.** $3d^{10}\ 4s^0$

20) (2011_lj) **11.** Koja je elektronska konfiguracija dvovalentnoga magnezijeva iona u osnovnome stanju?
A. [Ar] s^2 **B.** [Ne] s^2 **C.** [Ar] **D.** [Ne]

21) (2012_lj) **7.** Koliki je maksimalni broj nesparenih elektrona u *d*-podljusci?
A.3 **B.** 5 **C.** 7 D. 10

22) (2012_lj) **8.** Koja je kemijska formula spoja ako ioni A^{2+} i B^-, od kojih je spoj izgrađen, imaju istu elektronsku konfiguraciju kao i atom argona?
A. MgF_2 **B.** $MgCl_2$ **C.** $CaCl_2$ **D.** CaF_2

23) (2012_lj) **12.** Koji kemijski simbol treba upisati u uglatu zagradu pri skraćenom zapisu elektronske konfiguracije klora [X] $3s^2\ p^5$?
A. He **B.** Ne **C.** Ar **D.** Kr

24) (2012_lj) **13.** Kojoj skupini periodnog sustava elemenata pripada atom čija je elektronska konfiguracija [Ar] $4s^1$?
a) alkalijskim elementima
b) zemnoalkalijskim elementima
c) halogenim elementima
d) halkogenim elementima

25) (2012_j) **8.** Koja je elektronska konfiguracija fosfidnog iona?
a) $1s^2\ 2s^2$
b) $1s^2\ 2s^2\ 2p^3$
c) $1s^2\ 2s^2\ 2p^5$
d) $1s^2\ 2s^2\ 2p^6$

26) (2013_lj) **10.** Koja je elektronska konfiguracija iona Mg^{2+} u osnovnome stanju?

A. $1s^2 2s^2 2p^4$

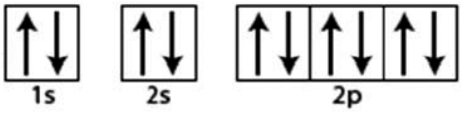
B. $1s^2 2s^2 2p^6$

C. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$

D. $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$

27) (2013_j) **7.** Koja jedinka u osnovnome stanju ima elektronsku konfiguraciju prikazanu na slici?

A. Na **B.** S^{2-} **C.** Cl^- **D.** Na^+



28) (2009_o) Prijelazu elektrona iz trećega u drugi energijski nivo u emisijskome spektru atoma vodika odgovara linija pri 656 nm, a pri prijelazu iz četvrtoga energijskog nivoa u drugi energijski nivo odgovara linija pri 486 nm. Kakva je razlika energija susjednih energijskih nivoa E_2, E_3 i E_4 u atomu vodika?

A. $E_3 - E_2 > E_4 - E_3$
B. $E_3 - E_2 < E_4 - E_3$
C. $E_3 - E_2 \approx E_4 - E_3$

29) (2007) Poredaj po veličini **(od najmanjega do najvećega)** sljedeće atome, odnosno ione: Ne, Na^+, O^{2-}, Mg^{2+}.

30) (2008) Koja od navedenih čestica ima najveći polumjer?

A. Na^+ B. N^{3-} C. F^- D. Ne

31) (2009_o) 7.1. Poredajte po veličini ove jedinke: Ne, Na^+, O^{2-} i Mg^{2+}.
7.2. Nacrtajte Lewisove simbole jedinki iz zadatka.
7.3. Navedite kemijsko ime barem još jedne jedinke čija bi veličina odgovarala veličinama atoma i iona iz zadatka 7.1.

32) (2010_j) Koja od navedenih čestica ima najmanji polumjer?

A. Al^{3+} **B.** Mg^{2+} **C.** Na^+ **D.** Na

33) (2012_lj) **11.** Koji od prvih četiriju kemijskih elemenata prve skupine periodnog sustava elemenata ima najveći polumjer?

A. Li **B.** Na **C.** Rb **D.** K

34) (2009_o) Navedene su elektronske konfiguracije nekoliko atoma. Koji od njih ima najveću prvu energiju ionizacije?

a) $1s^2$ b) $1s^2 2s^2$ c) $1s^2 2s^1$ d) $1s^2 2s^2 2p^1$

35) (2009_o) Kako smanjenje prve energije ionizacije utječe na reaktivnost atoma unutar prve skupine periodnoga sustava elemenata?

a) povećava reaktivnost
b) smanjuje reaktivnost
c) ne utječe na reaktivnost

36) (2007) Elektronegativnost u PSE raste od fluora prema jodu. **T** **N**

37) (2008) Koji je od navedenih atoma najelektronegativniji?

A. C B. I C. O D. Sr

38) (2009_ p) Koji je od navedenih atoma najelektronegativniji?
a) C b) I c) O d) Sr

39) (2011_j) **10.** U kojoj se skupini u periodnome sustavu nalazi najelektronegativniji kemijski element?
A. u 18. **B.** u 17. **C.** u 2. **D.** u 1.

40) (2012_j) **9.** Koji je od navedenih atoma najelektronegativniji?
A. O **B.** I **C.** Ca **D.** Sr

41) (2010_lj) 2. Poslužite se periodnim sustavom elemenata i rabeći kemijske simbole odgovorite na pitanja.
2.1. Atomi kojega kemijskoga elementa imaju najveći elektronski afinitet?
2.2. Atomi kojega kemijskoga elementa treće periode trebaju otpustiti 2 elektrona da postignu elektronsku konfiguraciju najbližega plemenitoga plina?
2.3. Atomi kojega kemijskoga elementa druge periode imaju najveći polumjer?
2.4. Atomi kojega kemijskoga elementa treće periode imaju najveću prvu energiju ionizacije?
2.5. Koji je metal najreaktivniji?
2.6. Atomi kojega kemijskoga elementa treće periode imaju u osnovnome stanju elektronsku konfiguraciju valentne ljuske $3s^2\ 3p^3$?

42) (2012_j) **12.** Na crtu pored svakog fizikalnog svojstva označenog brojem upišite slovo odgovarajućeg prikaza. Dva su prikaza viška.

12.1. afinitet prema elektronu _____
12.2. energija ionizacija _____
12.3. kristalizacija _____

A. $NaCl(s) \rightarrow NaCl(l)$
B. $Na(s) \rightarrow Na^+ + e^-$
C. $Cl(g) + e^- \rightarrow Cl^-(g)$
D. $Na(g) \rightarrow Na^+(g) + e^-$
E. $NaCl(l) \rightarrow NaCl(s)$

43) (2014_lj) **6.** Koliki je broj subatomskih čestica u jezgri atoma ^{75}As?
A. *N*(p+) = 33; *N*(n0) = 75
B. *N*(p+) = 33; *N*(n0) = 42
C. *N*(p+) = 42; *N*(n0) = 75
D. *N*(p+) = 42; *N*(n0) = 33

44) (2014_lj) **7.** Koja od navedenih tvrdnja vrijedi za atom pri prelasku iz jednoga pobuđenog stanja u osnovno stanje?
A. Emitira svjetlost određene valne duljine. **B.** Apsorbira svjetlost određene valne duljine.
C. Emitira svjetlost svih valnih duljina. **D.** Apsorbira svjetlost svih valnih duljina.

45) (2014_lj) **9.** Koja od navedenih elektronskih konfiguracija pripada atomu sa sedam valentnih elektrona u osnovnome stanju?
A. $1s^2 2s^2 2p^3$ **B.** $[He]2s^2 2p^3$ **C.** $1s^2 2s^2 2p^5$ **D.** $[Ar]3d^7 4s^2$

46) (2014_lj) **10.** Koliki je kovalentni polumjer atoma joda ako duljina kovalentne veze u molekuli vodika iznosi 74 pm, a u molekuli jodovodika 170 pm?
A. 85 pm **B.** 96 pm **C.** 133 pm **D.** 244 pm

47) (2014_lj) **12.** Koje su od navedenih čestica izoelektronske?
A. Cl^- i Ca^{2+} **B.** Mg^{2+} i S^{2-} **C.** O^{2-} i S^{2-} **D.** Mg^{2+} i Ca^{2+}

48) (2014_lj) **14.** Koji zapis ispravno označava 3 atoma kisika?
A. $3\ O_3$ **B.** 3 O **C.** $3\ O_2$ **D.** $3\ O_2^{\ 2-}$

49) (2014_j) **9.** Kakav je odnos energija ionizacije iona i atoma kalcija?
A. $E_i(Ca^+) > E_i(Ca)$ **B.** $E_i(Ca^+) = E_i(Ca)$ **C.** $E_i(Ca^+) < E_i(Ca)$ **D.** $E_i(Ca^{2+}) < E_i(Ca)$

50) (2014_j) **10.** Koja tvrdnja vrijedi za atom pri prelasku iz osnovnoga u jedno pobuđeno stanje?
A. Emitira svjetlost određene valne duljine. **B.** Apsorbira svjetlost određene valne duljine.
C. Emitira svjetlost različitih valnih duljina. **D.** Apsorbira svjetlost različitih valnih duljina.

51) (2014_j) **11.** Što od navedenoga opisuje pripadnost jedinka $^2H^+$, $^1H^-$ i ^2H istomu kemijskom elementu?
A. jednak maseni broj **B.** jednak broj elektrona **C.** jednak broj neutrona **D.** jednak naboj jezgre

52) (2014_j) **3.** Riješite zadatke.
3.1. Kemijski element **A** ima slična kemijska svojstva kao kisik. Broj protona atoma elementa **A** veći je od broja protona atoma argona, ali manji od broja protona atoma kriptona. Upotrebljavajući periodni sustav elemenata, napišite **naziv** kemijskoga elementa **A**._____

3.2. Napišite naziv kemijskoga elementa **B** ako je elektronska konfiguracija atoma elementa **B** u osnovnome stanju $(n–1)d^1ns^2$, gdje je $n = 4$._____

3.3. Napišite kemijski znak atomskoga **iona** kemijskoga elementa **B** koji je izoelektronski s atomom argona. _____

3.4. Atomi kojega kemijskoga elementa treće periode periodnoga sustava elemenata imaju **najveći** polumjer?_____

53) (2015_j) 8. U kojoj se skupini periodnoga sustava elemenata nalazi kemijski element čiji atomi imaju najmanju elektronegativnost?
A. u 1. skupini **B.** u 2. skupini **C.** u 16. skupini **D.** u 17. skupini

54) (2015_j) 4. Odgovorite na sljedeća pitanja vezana uz nuklid ^{34}**S** s pomoću priloženoga periodnog sustava.
4.1. Atomski broj nuklida jest _____.
4.2. Broj elektrona u valentnoj ljusci nuklida jest _____.
4.3. Atom kojega kemijskog elementa ima istu elektronsku konfiguraciju kao i sulfidni ion?
4.4. Napišite elektronsku konfiguraciju **sulfidnoga** iona.
4.5. Kristali elementarnoga sumpora niskoga su tališta, slabo su topljivi u vodi i loši su vodiči struje. Navedite naziv međumolekulskih sila u kristalu sumpora.
4.6. Nacrtajte Lewisovu strukturnu formulu molekule $\mathbf{SO_3}$.

55) (2016_lj) 5. Koji od navedenih atoma ima 18 elektrona i 22 neutrona?
A. $^{40}_{18}Ar$
B. $^{18}_{8}O$
C. $^{40}_{19}K$
D. $^{48}_{22}Ti$

56) (2016_lj) 6. Koja od navedenih elektronskih konfiguracija opisuje osnovno stanje Fe^{2+} iona?
A. [Ar] $3d^6\,4s^2$ **B.** [Ar] $3d^5$ **C.** [Ar] $3d^5\,4s^2$ **D.** [Ar] $3d^6$

57) (2016_j) 5. U kojemu su od navedenih parova atomi izotopi?

A. $^{14}_{6}X$ i $^{14}_{7}X$

B. $^{16}_{8}X$ i $^{32}_{16}X$

C. $^{14}_{7}X$ i $^{15}_{7}X$

D. $^{14}_{6}X$ i $^{15}_{7}X$

58) (2016_j) 6. Koja od navedenih elektronskih konfiguracija pripada atomu kemijskoga elementa koji ima najmanju energiju ionizacije među ponuđenim odgovorima?

A. [Ne] $3s^1$

B. [Ar] $4s^1$

C. [Ne] $3s^2$

D. [Ar] $4s^2$

59) (2017_lj) **4.** Koliko neutrona ima u izotopu kositra nukleonskoga broja 119?

A. 50 **B.** 69 **C.** 100 **D.** 119

60) (2017_lj) **6.** Koja od navedenih elektronskih konfiguracija pripada atomu elementa s najmanjom prvom energijom ionizacije?

A. $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^1$ **B.** $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^2$ **C.** $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^5$ **D.** $1s^2\ 2s^2\ 2p^6\ 3s^2\ 3p^6$

61) (2017_j)**3**. Koja od navedenih elektronskih konfiguracija pripada atomu halkogenoga elementa?

A.[Ne] $3s^2 3p^1$ **B.**[Ne] $3s^2 3p^3$ **C.**[Ar] $4s^2 4p^4$ **D.**[Ar] $4s^2 4p^5$

62) (2017_j)7. Koja od navedenih čestica ima najmanji polumjer?

A. Mg **B.** Mg^{2+} **C.**S **D.** S^{2-}

63) (2022_lj) Vrijeme poluraspada izotopa ^{40}K iznosi 1,25 milijardi godina. U fosilnome sloju magmatskih stijena brojevni omjer izotopa ^{40}K i njegova radioaktivnog produkta razgradnje, izotopa ^{40}Ar, približno iznosi 1 : 1. Kolika je približna starost fosila u tome fosilnom sloju?

A. 125 milijuna godina **B.** 610 milijuna godina
C. 1,25 milijardi godina **D.** 2,5 milijardi godina